

# Critère d'Abel

**Théorème (Critère d'Abel).** Soit  $\sum_{n \geq 0} u_n$  une série. Si  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = \alpha_n x_n$  avec  $(\alpha_n)_{n \geq 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  et  $(x_n)_{n \geq 0} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  telles que :

$$\begin{cases} (\alpha_n)_{n \geq 0} \text{ décroissante et } \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0 \\ \exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \left| \sum_{k=0}^n x_k \right| \leq M \end{cases}$$

alors  $\sum_{n \geq 0} u_n$  converge.

**DÉMONSTRATION.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , posons  $X_n := \sum_{k=0}^n x_k$ . On a ainsi :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \alpha_k x_k &= \alpha_0 x_0 + \sum_{k=1}^n \alpha_k (X_k - X_{k-1}) \\ &= \alpha_0 x_0 + \sum_{k=1}^n \alpha_k X_k - \sum_{k=1}^n \alpha_k X_{k-1} \\ &= \alpha_0 x_0 + \sum_{k=1}^n \alpha_k X_k - \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_{k+1} X_k \\ &= \alpha_0 x_0 + \alpha_n X_n - \alpha_0 x_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) X_k \\ &= \alpha_n X_n + \sum_{k=0}^{n-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) X_k \end{aligned}$$

Comme la suite  $(\alpha_n)_{n \geq 0}$  converge vers 0 et que  $(X_n)_{n \geq 0}$  est bornée alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n X_n = 0$$

Ainsi  $\sum_{n \geq 0} \alpha_n x_n$  converge si et seulement si  $\sum_{n \geq 0} (\alpha_n - \alpha_{n+1}) X_n$  converge. Considérons maintenant un majorant  $M$  de  $(|X_n|)_{n \geq 0}$ . Alors, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$0 \leq |(\alpha_n - \alpha_{n+1}) X_n| \leq (\alpha_n - \alpha_{n+1}) M$$

c'est-à-dire, car  $(\alpha_n)_{n \geq 0}$  est décroissante :

$$0 \leq |(\alpha_n - \alpha_{n+1}) X_n| \leq (\alpha_n - \alpha_{n+1}) M$$

Finalement, comme  $(\alpha_n)_{n \geq 0}$  est convergente et que la série  $\sum_{n \geq 0} (\alpha_n - \alpha_{n+1})$  est de même nature que la suite  $(\alpha_n)_{n \geq 0}$ , on en déduit que  $\sum_{n \geq 0} (\alpha_n - \alpha_{n+1})$  est convergente. Donc  $\sum_{n \geq 0} (\alpha_n - \alpha_{n+1}) M$  est une série à termes positifs convergente.

D'après le principe de comparaison,  $\sum_{n \geq 0} (\alpha_n - \alpha_{n+1}) X_n$  est absolument convergente d'où  $\sum_{n \geq 0} \alpha_n x_n$  converge.

En notant  $\sigma := \sum_{k=0}^{+\infty} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) X_k$ , on a :  $\sum_{k=0}^{+\infty} \alpha_k x_k = \sigma$ .

□